

Correction des Questions Théoriques – TP 2

Guidage par Vision Artificielle et Intégration Système sous ROS

2

Filière Robotique

Mai 2026

Table des matières

1	Partie 1 : Initialisation du Système (Vision par Moments & Contrôle P)	2
1.1	Question 1 : Problème du drapeau <code>cv2.THRESH_BINARY</code> et correction	2
1.2	Question 2 : Formules mathématiques des moments et signification du rapport . .	2
1.3	Question 3 : Instabilité et déplacement saccadé sous contrôle Proportionnel (P) .	2
2	Partie 2 : Optimisation Dynamique (Correcteur PD & Machine à États)	3
2.1	Question 2 : Réaction et rôle du terme Dérivé (D) à l'entrée d'une courbe	3

1 Partie 1 : Initialisation du Système (Vision par Moments & Contrôle P)

1.1 Question 1 : Problème du drapeau `cv2.THRESH_BINARY` et correction

La fonction `cv2.threshold` configurée avec le drapeau `cv2.THRESH_BINARY` transforme tous les pixels dont l'intensité est supérieure au seuil (200) en blanc (valeur maximale 255), et tous les autres en noir (0).

Analyse de l'erreur : La piste à suivre est constituée de **lignes noires sur un sol clair**. Le sol clair possède une intensité lumineuse élevée (> 200) et sera donc converti en blanc (255), tandis que la ligne noire (< 200) sera convertie en noir (0). L'algorithme `cv2.moments` calcule ses intégrales spatiales en se basant sur l'intensité des pixels. Ici, il va calculer le centre de gravité de la zone blanche, c'est-à-dire du **sol clair**, faussant totalement la détection de la trajectoire.

Modification à apporter : Il faut inverser la logique binaire en utilisant le drapeau `cv2.THRESH_BINARY_INV`. Ainsi, la ligne noire prendra la valeur de surbrillance 255 (blanc) et le sol deviendra noir (0), permettant aux moments géométriques de se focaliser exclusivement sur la ligne de guidage.

1.2 Question 2 : Formules mathématiques des moments et signification du rapport

Pour une image discrète binarisée $I(x, y)$ au sein de la Région d'Intérêt (ROI), les formules des moments géométriques d'ordre 0 et 1 sont définies par :

$$M_{00} = \sum_x \sum_y I(x, y) \quad (1)$$

$$M_{10} = \sum_x \sum_y x \cdot I(x, y) \quad (2)$$

Signification physique :

- M_{00} représente la somme des intensités de tous les pixels blancs de l'image segmentée, ce qui équivaut physiquement à **l'aire de la ligne** (sa masse de pixels) dans la ROI.
- Le rapport $\frac{M_{10}}{M_{00}}$ définit mathématiquement la **coordonnée horizontale C_x du centre de gravité (barycentre)** de la ligne noire segmentée dans le repère de l'image :

$$C_x = \frac{M_{10}}{M_{00}} \quad (3)$$

1.3 Question 3 : Instabilité et déplacement saccadé sous contrôle Proportionnel (P)

Un contrôleur purement proportionnel génère une vitesse de rotation ω_z directement proportionnelle à l'erreur de centrage ($\omega_z = k_p \cdot e$). Ce système souffre d'un **défaut d'amortissement intrinsèque** (facteur d'amortissement nul ou très faible) :

- Lorsque le robot s'écarte de la ligne, il applique un fort couple pour y revenir.
- À cause de son inertie mécanique, lorsqu'il croise l'axe de la ligne, son erreur est nulle mais sa vitesse angulaire est maximale. Le robot **dépasse alors la ligne** et bascule de l'autre côté.
- Ce comportement crée des oscillations permanentes en lacet de gauche à droite. Ces variations violentes d'attitude perturbent la caméra, modifient continuellement l'erreur de calcul et rendent le déplacement linéaire instable et saccadé.

2 Partie 2 : Optimisation Dynamique (Correcteur PD & Machine à États)

2.1 Question 2 : Réaction et rôle du terme Dérivé (D) à l'entrée d'une courbe

Dès que le robot aborde l'entrée d'une courbe, l'erreur de centrage géométrique commence à croître de manière brutale.

Réaction du terme Dérivé : La dérivée temporelle de l'erreur ($\frac{de}{dt}$) grimpe instantanément à une valeur positive très élevée. Alors que le terme proportionnel (P) réagit timidement car l'erreur de départ est encore faible, le terme dérivé (D) génère immédiatement une **action de commande massive et précoce**.

Anticipation du virage : Cette propriété permet d'injecter immédiatement un fort couple de rotation dans les moteurs pour inscrire le châssis dans la courbe avant même que l'erreur de trajectoire ne devienne critique. De façon réciproque, en sortie de virage, lorsque l'erreur décroît rapidement, le terme dérivé agit comme un **frein dynamique** (valeur négative) qui ralentit la rotation pour caler le robot pile sur la ligne droite sans aucun dépassement (*overshoot*).